

Bài 5: CHUẨN HOÁ LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

Mục tiêu cần đạt được của bài dạy về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

- + Hiểu được khái niệm phủ của tập phụ thuộc hàm.
- + Hiểu được các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF, BCNF.

Về kỹ năng:

+ Áp dụng các thuật toán để tìm phủ tối thiểu cho tập phụ thuộc hàm và chuẩn hoá LƯỢC ĐỒ về dạng 3NF.

5.1 Phủ của tập các phụ thuộc hàm

5.1.1 Định nghĩa phủ của tập phụ thuộc hàm

Cho hai tập phụ thuộc hàm F và G cùng xác định trên tập thuộc tính U . Nói rằng F và G là tương đương nếu $F^+ = G^+$. Nếu F và G tương đương thì ta có thể nói F là một phủ của G (hoặc G là một phủ của F).

- Phủ không dư thừa: Cho tập phụ thuộc hàm F xác định trên tập thuộc tính U . F được gọi là phủ không dư thừa nếu không tồn tại phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y \in G$ mà $(G \setminus \{X \rightarrow Y\}) \equiv G$

Ví dụ 5.1:

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$, với $U = (A, B, C)$ và $F = \{A \rightarrow B; B \rightarrow C; A \rightarrow C\}$. Ta thấy $A \rightarrow C$ là thừa vì $F \setminus \{A \rightarrow C\}$ tương đương với F . Vậy F là phủ dư thừa.

5.1.2 Tính tương đương của tập phụ thuộc hàm

Bài toán thành viên: Cho tập thuộc tính U , một tập các phụ thuộc hàm F . Cho một phụ thuộc hàm $f: X \rightarrow Y$. Hỏi $X \rightarrow Y$ có thuộc F không?

Kết quả bài toán thành viên.

Định lý: $X \rightarrow Y \in F^+$ khi và chỉ khi $Y \subseteq X^+$

- *Thuật toán kiểm tra tính tương đương của hai tập phụ thuộc hàm*

Cho $F = \{X_i \rightarrow Y_i \mid i = 1..m\}$; $G = \{X_j \rightarrow Y_j \mid j = 1..n\}$

Kiểm tra xem F có tương đương với G không?

Bước 1: Với $\forall i = 1..m$ kiểm tra xem $X_i \rightarrow Y_i$ có thuộc G^+ không. Theo định lý trên ta kiểm tra xem có thỏa $Y_i \subseteq X_i^+$ nếu thỏa thì $F^+ \subseteq G^+$.

Bước 2: Với $\forall j = 1..n$ kiểm tra xem $X_j \rightarrow Y_j$ có thuộc F^+ không. Theo định lý trên ta kiểm tra xem có thỏa $Y_j \subseteq X_j^+$ nếu thỏa thì $F^+ \subseteq G^+$.

Nếu thỏa cả hai điều kiện trên thì $G^+ = F^+$ và ta nói F và G tương đương.

5.1.3 Định nghĩa phủ tối thiểu

Gọi tập các phụ thuộc hàm F là tối thiểu nếu thỏa mãn ba điều kiện:

- (1) Mọi phụ thuộc hàm thuộc F đều có dạng: $\{X_i \rightarrow A_i \mid i = 1..m\}$ (nói cách khác về phải mỗi phụ thuộc hàm thuộc F chỉ có một thuộc tính).
- (2) F là phủ không dư thừa, có nghĩa là không tồn tại PTH $X \rightarrow A \in F$ mà $F^+ = (F \setminus \{X \rightarrow A\})^+$.

(3) F không dư thừa thuộc tính nào ở vế trái, nói cách khác không tồn tại một phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F$; $Z \subset X$ mà $F^+ = (F \setminus \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\})^+$.

Định lý: Mỗi phụ thuộc hàm F đều tương đương với một phủ tối thiểu F' .

5.1.4 Thuật toán tìm phủ tối thiểu

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với U là tập hữu hạn các thuộc tính và F là tập phụ thuộc hàm. Tìm phủ tối thiểu của F.

Bước 1: Tách các PTH sao cho vế phải của mỗi PTH chỉ có một thuộc tính.

Giả sử xét phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$, với $Y = (A_1, A_2, A_3 \dots A_n)$. Ta có thể tách thành các phụ thuộc hàm sau:

$$X \rightarrow A_1$$

$$X \rightarrow A_2$$

...

$$X \rightarrow A_m$$

Kết quả ta được F_1 tương đương với F.

Bước 2: Loại bỏ các phụ thuộc hàm dư thừa.

Giả sử có F_i có dạng $X_j \rightarrow A_j \mid j = 1, 2 \dots m$

Đặt $F_0 = F_1$

$$F_i = \begin{cases} F_{i-1} \setminus \{X_j \rightarrow A_j\} & \text{nếu } F_{i-1} \setminus \{X_j \rightarrow A_j\} \text{ tương đương với } F_{i-1} \\ F_{i-1} & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Sau m lần ta được $F_m = F_{m-1}$

Đặt $F_2 = F_m$ tương đương với F_1 .

Bước 3: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa bên trái của mỗi phụ thuộc hàm.

Sau bước 2 có $F_2 = \{X_i \rightarrow A_j \mid \text{với } i = 1 \dots n \text{ và } X_i \text{ có dạng } X_i = A_1, A_2, \dots, A_n$

- Đặt $X_0 = X_i$

$$X_j = \begin{cases} X_{j-1} \setminus \{A_j\} & \text{nếu } \{F_2 \setminus (X_{i-1} \rightarrow A_i) \cup (X_{i-1} \setminus A_j) \rightarrow A_i\} \text{ tương đương với } F_2 \\ X_{j-1} & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Lặp lại quy tắc trên n lần thì ta xét xong phụ thuộc hàm $X_i \rightarrow A_j$ (Có nghĩa là đã loại bỏ tất cả các thuộc tính dư thừa bên trái trong phụ thuộc hàm trên).

Sau bước này ta được F_3 tương đương với F_2 . F_3 là phủ tối thiểu của F.

Ví dụ 5.2:

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với $U = \{A, B, C, D, E, G, H, L\}$

và $F = \{A \rightarrow BC; C \rightarrow B; D \rightarrow EL; ADC \rightarrow G\}$. Tìm phủ tối thiểu của F?

Bước 1: Tách các phụ thuộc hàm:

Ta có $F_1 = \{A \rightarrow C; C \rightarrow B; A \rightarrow B; D \rightarrow E; D \rightarrow L; ADC \rightarrow G\}$

Bước 2: Loại bỏ các phụ thuộc hàm dư thừa:

$A \rightarrow C$ không dư thừa vì $C \notin A^+ = AB$

$C \rightarrow B$ không dư thừa vì $B \notin C^+ = C$

$A \rightarrow B$ dư thừa vì có $B \in A^+ = ABC$

$D \rightarrow E$ không dư thừa vì có $E \notin D^+ = D$

$D \rightarrow L$ không dư thừa vì có $L \notin D^+ = D$

$ADC \rightarrow G$ không dư thừa vì có $G \notin (A, D, C)^+ = (A, B, C, D, E, L)$

Ta có $F_2 = \{C \rightarrow B; A \rightarrow C; D \rightarrow E; D \rightarrow L; ADC \rightarrow G\}$

Bước 3: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa ở vế trái:

Vì $A \rightarrow C$ nên phụ thuộc hàm $ADC \rightarrow G$ thừa thuộc tính C nên ta có $AD \rightarrow G$

Ta có $F_3 = \{C \rightarrow B; A \rightarrow C; D \rightarrow E; D \rightarrow F; AD \rightarrow G\}$

Kết luận: Phủ tối thiểu của F là: $F_{\text{tối thiểu}} = F_3 = \{C \rightarrow B; A \rightarrow C; D \rightarrow E; D \rightarrow F; AD \rightarrow G\}$.

5.2 Chuẩn hoá lược đồ quan hệ

Khi thiết kế một lược đồ quan hệ phải tuân theo một số nguyên tắc để khi thao tác trên cơ sở dữ liệu không dẫn đến sự dị thường về dữ liệu. Công việc thiết kế dữ liệu theo một dạng chuẩn nào đó gọi là chuẩn hoá dữ liệu.

Quan hệ được chuẩn hoá là quan hệ trong đó mỗi miền của một thuộc tính chỉ chứa những giá trị nguyên tố.

Quan hệ có chứa các miền giá trị là không nguyên tố gọi là quan hệ chưa chuẩn hóa.

Chuẩn hoá dữ liệu là quá trình phân rã lược đồ quan hệ chưa chuẩn hóa (có dạng chuẩn thấp) thành các lược đồ quan hệ nhỏ hơn nhưng ở dạng chuẩn cao hơn (có cấu trúc tốt hơn) và không làm mất mát thông tin.

Có các dạng chuẩn sau: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF.

5.2.1 Định nghĩa các dạng chuẩn

- Một số định nghĩa

- *Thuộc tính khóa*: Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với U là tập thuộc tính, $A_i \in U$; A gọi là thuộc tính khóa của r nếu $A \in K$ và K là khoá của $r(U, F)$, ngược lại A không thuộc bất kỳ tập khoá nào của $r(U)$ thì A là thuộc tính không khóa.

- *Phụ thuộc hàm đầy đủ*: Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với U là tập thuộc tính, F là tập phụ thuộc hàm; $X, Y \subseteq U$. Y gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ vào X nếu $X \rightarrow Y$ và $\forall A \in X; (X \setminus \{A\}) \not\rightarrow Y$ ngược lại Y gọi là phụ thuộc hàm không đầy đủ vào X .

- *Phụ thuộc hàm bắc cầu*: Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với U là tập thuộc tính, F là tập phụ thuộc hàm; $X, Y, Z \subseteq U$, Y gọi là phụ thuộc hàm bắc cầu vào X nếu $X \rightarrow Z$ và $Z \rightarrow Y$.

- Các dạng chuẩn hóa

* Dạng chuẩn 1NF (1st Normal Form)

Lược đồ quan hệ r gọi là dạng một (1NF) nếu toàn bộ các miền trị có mặt trong quan hệ R đều chỉ chứa các giá trị nguyên tố.

Ví dụ 5.3: Cho thông tin của bảng đăng ký học của sinh viên:

Bảng 5. 1. Thông tin đăng ký học của sinh viên

Mã sinh viên	Tên SV	Ngày sinh	Kỳ học	Đăng ký học		
				Mã môn	Tên môn	Số TC
SV01	Hùng	09/12/1990	1	M01	CSDL	2
				M02	Tin ĐC	3
SV02	Trường	07/09/1990	1	M02	Tin ĐC	3
				M03	Tiếng Anh	3

Quan hệ này không phải là dạng chuẩn 1NF vì giá trị trong thuộc tính **Đăng ký học** không phải là nguyên tố.

*** Dạng chuẩn 2NF (2st Normal Form)**

Lược đồ quan hệ r gọi là dạng chuẩn hai (2NF) nếu r ở dạng chuẩn 1NF và mọi thuộc tính không khoá của r đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá.

Ví dụ 5.4:

Xét lược đồ quan hệ r(U, F), trong đó U = (S, A, I, P) và F={SI → P; S → A}.

- Ta thấy r là dạng chuẩn 1.
- Xét dạng chuẩn 2: Ta có S → A và SI → S thì SI → A.

Thuộc tính A không phụ thuộc đầy đủ vào khoá của r là SI, như vậy r không phải là 2 NF.

*** Dạng chuẩn 3NF (3rd Normal Form)**

Lược đồ quan hệ r gọi là dạng chuẩn 3NF nếu đã ở dạng chuẩn 2 và mọi thuộc tính không khoá của r không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khoá.

Ví dụ 5.5:

Xét lược đồ quan hệ: r(U, F), trong đó U= (S, I, D, M); F={SI → D; SD → M}.

- Ta thấy r là dạng chuẩn 2
- Xét dạng chuẩn 3: Từ SI → D ta có SI → SD; (theo luật tăng trưởng); Mà SD → M nên SI → M.

Vậy M phụ thuộc bắc cầu vào SI nên r không là 3 NF.

*** Dạng chuẩn BCNF (Boye - Code)**

Lược đồ quan hệ r gọi là dạng chuẩn BCNF nếu X → A thoả trên r, nếu A không thuộc X và X là khoá của r.

Ghi chú:

- Các lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn 1NF, 2NF vẫn tồn tại các dị thường về dữ liệu.
- Trong một cơ sở dữ liệu tốt, các quan hệ phải được chuẩn hoá về 3NF hoặc BCNF.
- Một lược đồ quan hệ r ở dạng chuẩn BCNF thì r là 3NF.

5.2.2 Chuẩn hóa lược đồ quan hệ về 3NF

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với U là các thuộc tính và F là tập phụ thuộc hàm. Hãy chuẩn hoá $r(U, F)$ về dạng 3NF.

Phương pháp: Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm khóa của $r(U, F)$.

Bước 2: Tìm phủ tối thiểu của F .

Bước 3: Xác định các lược đồ con.

Mỗi phụ thuộc hàm thuộc $F_{\text{tối thiểu}}$ tương đương với một lược đồ con.

Giả sử xét $Y \rightarrow A_i \in F_{\text{tối thiểu}}$ ta có lược đồ $r_j(U_j)$, với $U_j = YA_i$ khoá của $r_j(U_j)$ là Y với $j \subseteq (1, \dots, n)$ và $Y \subseteq U$

Lưu ý:

Nếu tồn tại tập các phụ thuộc hàm $X_i \rightarrow A_1; X_i \rightarrow A_2; \dots; X_i \rightarrow A_m$ thì $U_i = (X_i, A_1, A_2, \dots, A_m)$ và ta có lược đồ quan hệ $r_i(U_i)$ với khoá là X_i , $i \subseteq (1, \dots, n)$ và $X_i \subseteq U$.

Kết quả ta có các lược đồ: $\{r_1(U_1), r_2(U_2) \dots r_n(U_n)\}$

Bước 4: Kết luận phép chuẩn hoá

Nếu tồn tại ít nhất một thuộc tính khóa không có mặt trong các lược đồ $\{r_1(U_1), r_2(U_2), \dots, r_n(U_n)\}$ thì kết luận phép chuẩn hoá $r(U, F)$ về 3NF là:

$\rho = \{r_0(U_0), r_1(U_1), r_2(U_2) \dots r_n(U_n)\}$ với $r_0(U_0) = K$ (K là tập khóa xác định ở bước 1).

Ngược lại phép chuẩn hoá $r(U, F)$ về 3NF là $\rho = \{r_1(U_1), r_2(U_2) \dots r_n(U_n)\}$.

Ví dụ 5.6:

Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$ với $U = \{A, B, C, D, E, G\}$; $F = \{A \rightarrow D; AB \rightarrow CE; BG \rightarrow EB; CD \rightarrow G; E \rightarrow C\}$. Hãy chuẩn hóa $r(U, F)$ về dạng chuẩn 3NF.

Bước 1: Tìm khóa tối thiểu của $r(U, F)$.

- Đặt $K_0 = U = \{A, B, C, D, E, G\}$

- Xét thuộc tính A:

$K_1 = K_0 \setminus A = \{B, C, D, E, G\}$ vì $(K_0 \setminus A)^+ = (B, C, D, E, G)^+ \neq U$.

- Xét thuộc tính B:

$K_2 = K_1 \setminus B = \{A, C, D, E, G\}$ vì $(K_1 \setminus B)^+ = (A, C, D, E, G)^+ \neq U$.

- Xét thuộc tính C:

$K_3 = K_2 \setminus C = \{A, B, D, E, G\}$ vì $(K_2 \setminus C)^+ = (A, B, D, E, G)^+ = U$ vì $AB \rightarrow C$.

- Xét thuộc tính D:

$K_4 = K_3 \setminus D = \{A, B, E, G\}$ vì $(K_3 \setminus D)^+ = (A, B, E, G)^+ = U$ vì $AB \rightarrow C, A \rightarrow D$.

- Xét thuộc tính E:

$K_5 = K_4 \setminus E = \{A, B, G\}$ vì $(K_4 \setminus E)^+ = (A, B, G)^+ = U$ vì $AB \rightarrow CE, A \rightarrow D$.

- Xét thuộc tính G:

$K_6 = K_5 \setminus G = \{A, B\}$ vì $(K_5 \setminus G)^+ = (A, B)^+ = U$ vì $AB \rightarrow CE, A \rightarrow D, CD \rightarrow G$.

- Khóa tối thiểu của $r(U, F)$ là AB

Bước 2: Tìm phủ tối thiểu của F

* Tách phụ thuộc hàm

$$F^1 = \{A \rightarrow D; AB \rightarrow C; AB \rightarrow E; BG \rightarrow E; BG \rightarrow B; CD \rightarrow G; E \rightarrow C\}.$$

* Loại bỏ PTH dư thừa

- Xét $A \rightarrow D$ ta có $A^+ = A$ và $D \notin A^+$ vậy PTH $A \rightarrow D$ không dư thừa
- Xét $AB \rightarrow C$ ta có $(A, B)^+ = \{A, B, D, E, C, G\}$ và $C \in (AB)^+$ vậy PTH $AB \rightarrow C$ dư thừa
- Xét $AB \rightarrow E$ ta có $(A, B)^+ = \{A, B, D\}$ và $E \notin (AB)^+$ vậy PTH $AB \rightarrow E$ không dư thừa.
- Xét $BG \rightarrow E$ ta có $(B, G)^+ = \{B, G\}$ và $E \notin (BG)^+$ vậy PTH $BG \rightarrow E$ không dư thừa
- Xét $BG \rightarrow B$ ta có $(BG)^+ = BGEC$, $B \in (BG)^+$ vậy PTH $BG \rightarrow B$ dư thừa.
- Xét $CD \rightarrow G$ ta có $(CD)^+ = CD$, $G \notin (CD)^+$ vậy $CD \rightarrow G$ không dư thừa.
- Xét $E \rightarrow C$ ta có $(E)^+ = E$, $C \notin (E)^+$ vậy $E \rightarrow C$ không dư thừa

$$F^2 = \{A \rightarrow D; AB \rightarrow E; BG \rightarrow E; CD \rightarrow G; E \rightarrow C\}.$$

* Loại bỏ thuộc tính dư thừa bên trái : Không có phụ thuộc hàm dư thừa thuộc tính bên trái

$$F^3 = \{A \rightarrow D; AB \rightarrow E; BG \rightarrow E; CD \rightarrow G; E \rightarrow C\}.$$

Phủ tối thiểu của F là $F_{\text{tối thiểu}} = \{A \rightarrow D; AB \rightarrow E; BG \rightarrow E; CD \rightarrow G; E \rightarrow C\}$

Bước 3: Xác định các lược đồ con

Xét $A \rightarrow D$ ta có $r_1(U_1) = \{A, D\}$ khóa là A

Xét $AB \rightarrow E$ ta có $r_2(U_2) = \{A, B, E\}$ khóa là AB

Xét $BG \rightarrow E$ ta có $r_3(U_3) = \{B, G, E\}$ khóa là BG

Xét $CD \rightarrow G$ ta có $r_4(U_4) = \{C, D, G\}$ khóa là CD

Xét $E \rightarrow C$ ta có $r_5(U_5) = \{E, C\}$ khóa là E

Kết luận: Phép chuẩn hóa $r(U, F)$ về 3NF là: $\rho = (r_1(U_1), r_2(U_2), r_3(U_3), r_4(U_4), r_5(U_5))$.

Bài tập luyện tập

Câu 1. Định nghĩa thuộc tính khoá, thuộc tính không khoá.

Câu 2. Nêu định nghĩa dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF, BCNF? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3. Nêu các bước chuẩn hóa lược đồ quan hệ về dạng chuẩn 3NF

Câu 4. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{AB \rightarrow C; BC \rightarrow D; B \rightarrow E\}.$$

Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của $r(U, F)$ và giải thích?

Câu 5. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U = \{B, D, E, G, H\}$$

$$F=\{BD\rightarrow E; BE\rightarrow G; DG\rightarrow H\}.$$

Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của $r(U, F)$ và giải thích?

Câu 6. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U=\{B, C, D, G, H\}$$

$$F=\{BC\rightarrow G; C\rightarrow D; BG\rightarrow H\}.$$

Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của $r(U, F)$ và giải thích?

Câu 7. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U=\{A, B, C, D, H, G, M\}$$

$$F=\{BH \rightarrow ; B\rightarrow DH; CD\rightarrow M; CM\rightarrow GA; BH\rightarrow M\}.$$

Hãy chuẩn hóa $r(U, F)$ về dạng chuẩn 3NF?

Câu 8. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U=\{B, H, D, C, G, L\}$$

$$F=\{BH\rightarrow LG; BL\rightarrow GC; L\rightarrow C; H\rightarrow B\}.$$

Hãy chuẩn hóa $r(U, F)$ về dạng chuẩn 3NF?

Câu 9. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U=\{A, B, C, D, E, I, G\}$$

$$F=\{AE\rightarrow DCG; EC\rightarrow G; C\rightarrow DI; AC\rightarrow AB\}.$$

Hãy chuẩn hóa $r(U, F)$ về dạng chuẩn 3NF?

Câu 10. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U=\{A, B, C, D, E, G, M\}$$

$$F=\{BM\rightarrow CEG; B\rightarrow D; DC\rightarrow E; CE\rightarrow GA\}.$$

Hãy chuẩn hóa $r(U, F)$ về dạng chuẩn 3NF?

Câu 11. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U=\{A, B, C, D, E, G, H\}$$

$$F=\{AB\rightarrow GH; AG\rightarrow HC; BC\rightarrow DE; CD\rightarrow E; B\rightarrow C\}.$$

Hãy chuẩn hóa $r(U, F)$ về dạng chuẩn 3NF?

Câu 12. Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U=\{A, B, C, D, E, G, H\}$$

$$F=\{CH\rightarrow AE; C\rightarrow DH; AD\rightarrow EG; AE\rightarrow BG\}.$$

Hãy chuẩn hóa $r(U, F)$ về dạng chuẩn 3NF?

13/ Cho lược đồ quan hệ $r(U, F)$. Trong đó:

$$U=\{A, B, C, D, E, I\}$$

$$F=\{AE\rightarrow C; EI\rightarrow A; C\rightarrow DI; AC\rightarrow AB; EI\rightarrow C\}.$$

Hãy chuẩn hóa $r(U, F)$ về dạng chuẩn 3NF?